TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **181220**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare samt lärobok (Rizzoni), Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

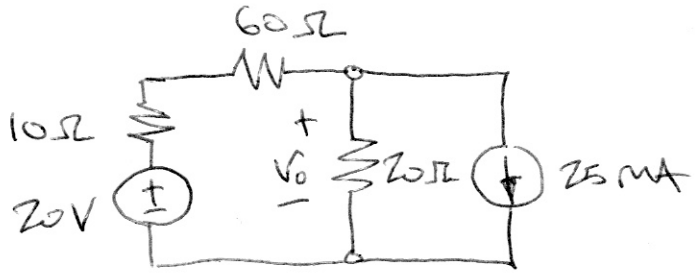
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

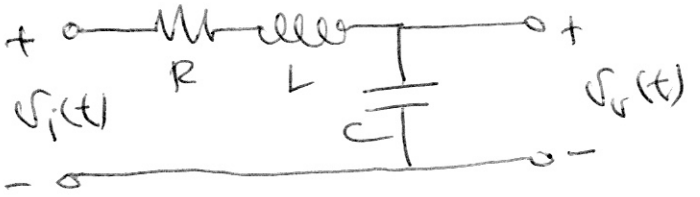
Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *114*
Hur många sidor: 4	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

1. Använd nodspänningsmetoden för att bestämma spänningen v_0 för kretsen i figuren nedan. (4p)



2. Figuren nedan beskriver ett passivt filter. På nästa sida finns filtrets spänningsöverförings-funktions belopp $|\mathbf{H}(\omega)|$ plottad.

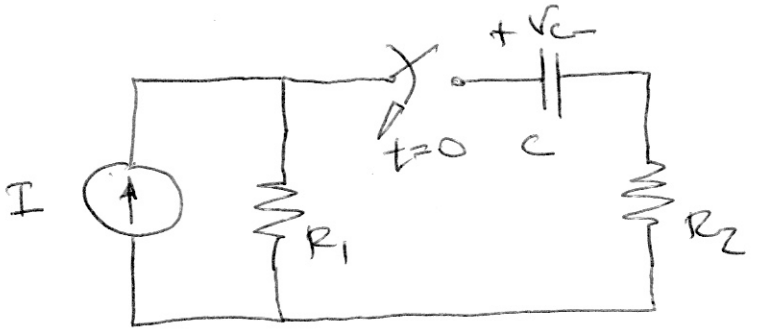
   a. Bestäm den komplexa spänningsöverföringsfunktionen $\mathbf{H}(\omega)$ som funktion av de ingående storheterna R, L och C. (2p)
   b. Bestäm med hjälp av figuren på nästa sida numeriska värden på R och C. Det är känt att spolen induktans L=1 mH. (3p)



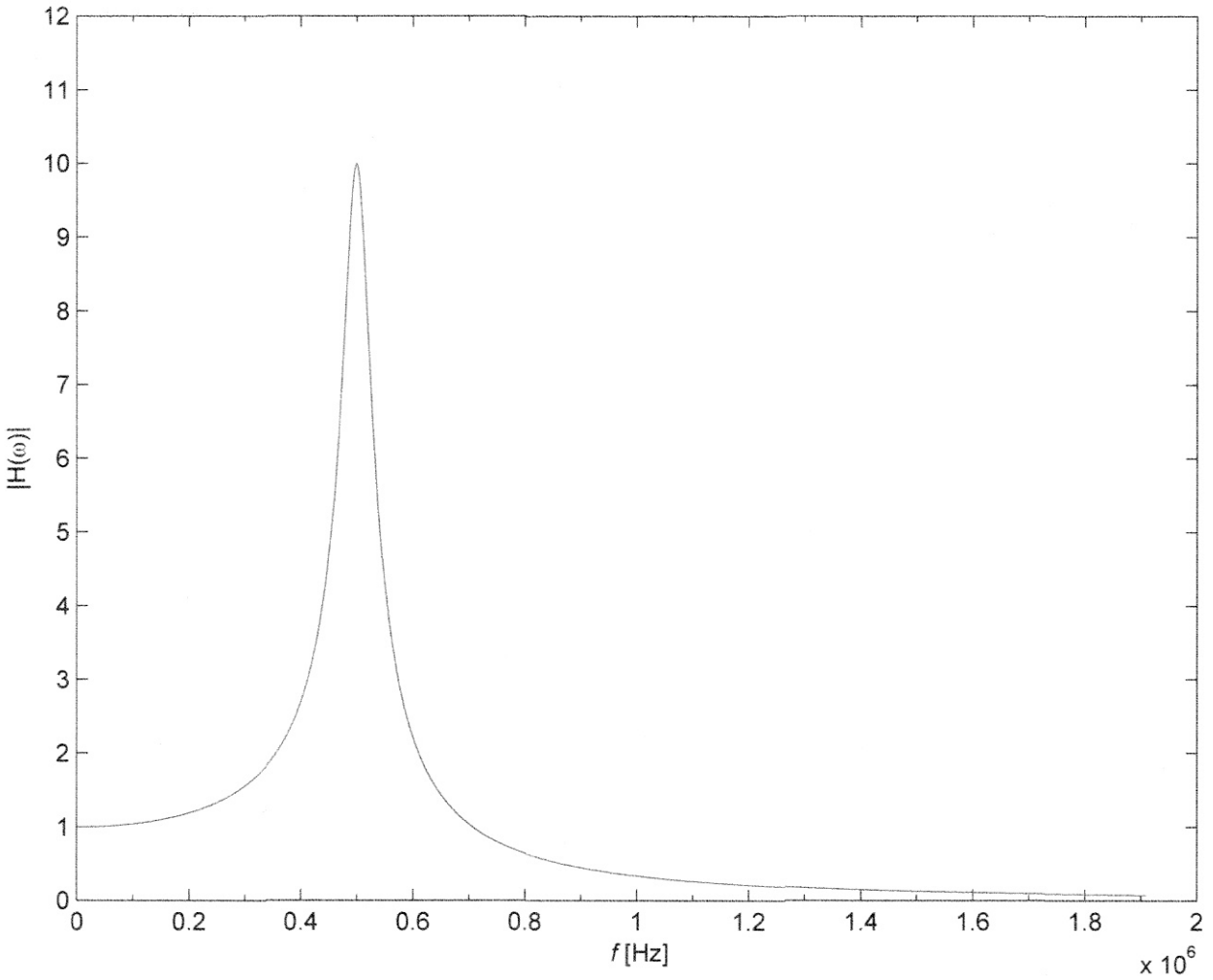
3. I kretsen nedan finns en brytare som ändrar läge vid $t = 0$. Före det har brytaren varit i öppet läge tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden och laddningen i kondensatorn blivit noll.

   a. Bestäm ett uttryck för spänningen $v_C(t)$ över kondensatorn för $t \geq 0$. (4p)
   b. Bestäm mängden energi som kondensatorn innehåller då $t \to \infty$. (1p)

   Det gäller att $R_1 = 20\ k\Omega$, $R_2 = 30\ k\Omega$, $C = 0.1\ \mu F$ och $I = 7.5\ mA$.

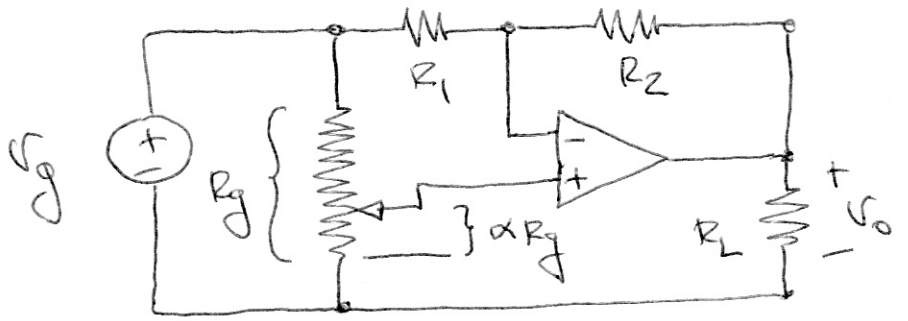


Figur till uppgift 2, E0013E, 181220



4. I kretsen nedan finns en operationsförstärkare (ideal) med en variabel resistor (trim-potentiometer) inkopplad där parametern α kan anta värden $0 \leq \alpha \leq 1$.

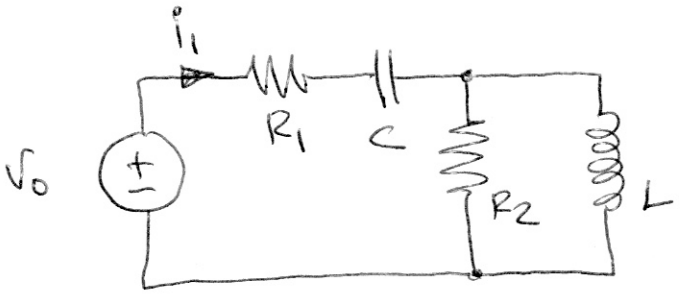
   Bestäm ett samband för spänningen v_0 som funktion av α och de i kretsen ingående resistanserna samt matningsspänningen v_g. (5p)



5. I figuren nedan finns en krets med passiva komponenter. Spänningskällans spänning är

$$v_0(t) = 40\cos(1000t) \text{ Volt}$$

   Bestäm ett värde på induktansen L så att strömmen i_1 genom resistorn R_1 är i fas med spänningen v_0. (5p)



$R_1 = 500\,\Omega$, $R_2 = 2500\,\Omega$, $C = 1\,\mu F$